

Documento 1: Fondamenti di Reti e Architetture (Teoria e Progettazione)

Questo primo documento affronta le basi strutturali, logiche e metodologiche per la progettazione di una rete informatica complessa, in linea con i requisiti richiesti per l'esame di Stato. L'obiettivo non è solo elencare gli standard, ma comprendere **perché** si scelgono determinate soluzioni, i relativi **vantaggi e svantaggi**, e **come operare nella pratica**.

1. Metodologia di Progettazione di una Rete

La stesura di un progetto di rete deve seguire uno schema logico preciso, che parte dalle esigenze del cliente (fase di astrazione) per arrivare alla scelta dell'hardware (fase di implementazione).

1.1 Analisi dei Requisiti

Il primo passo pratico è l'analisi dello scenario. I requisiti si dividono in:

- **Requisiti Funzionali:** Cosa deve fare la rete? (Es. supportare VoIP, consentire accesso a server Web pubblici, permettere smart-working tramite VPN).
- **Requisiti Non Funzionali (Vincoli):** Livelli di performance (banda minima, latenza), vincoli di sicurezza (privacy, isolamento dei dati), scalabilità futura e vincoli di budget.

1.2 Approcci alla Progettazione: Top-Down vs Bottom-Up

Approccio	Spiegazione e Procedura	Vantaggi / Svantaggi
Top-Down (Consigliato)	Si parte dai livelli alti del Modello OSI (Applicazioni). <i>Come si fa:</i> Si analizza prima quali software userà l'azienda (es. DB pesante, streaming). Da qui si stima la banda necessaria, si definisce l'architettura logica (IP/VLAN) e <i>solo alla fine</i> si	Vantaggi: La rete è costruita "su misura" per il business. Alta scalabilità ed efficienza nel lungo periodo. Svantaggi: Richiede una lunga fase di analisi iniziale; costi di start-up apparentemente superiori.

Approccio	Spiegazione e Procedura	Vantaggi / Svantaggi
	sceglie l'hardware fisico.	
Bottom-Up	Si parte dal livello Fisico (L1). <i>Come si fa:</i> Si comprano switch, cavi, si cabla l'edificio e poi si cerca di far funzionare le applicazioni su questa infrastruttura pre-impostata.	Vantaggi: Implementazione molto rapida, basata sull'esperienza pregressa (utile per piccole reti standard). Svantaggi: Rischio altissimo di "colli di bottiglia" o incompatibilità. Se l'hardware non supporta i requisiti applicativi, va riaccomprato.

2. Infrastrutture Fisiche e Cablaggio Strutturato

Il cablaggio strutturato (secondo standard EN-50173 / TIA-EIA-568) garantisce che una rete fisica sia ordinata, manutenibile ed espandibile.

2.1 Architettura: BD, FD, TO

Come strutturare un edificio:

- **Building Distributor (BD - Centro Stella d'Edificio):** È il "cuore". Ospita il Router verso Internet, il Firewall, i Server principali e il Core Switch. *Pratica:* Va posizionato in un locale tecnico sicuro, climatizzato, con UPS (gruppo di continuità) e controllo accessi.
- **Floor Distributor (FD - Armadio di Piano):** Un armadio rack per ogni piano. Ospita gli switch di accesso. *Come si fa:* Si collega il BD a ciascun FD tramite un cavo dorsale (cablaggio verticale).
- **Telecommunication Outlet (TO):** Le prese RJ45 al muro negli uffici (cablaggio orizzontale). Dai TO si arriva agli host (PC, stampanti).

2.2 Scelta dei Mezzi Trasmissivi

Mezzo	Quando sceglierlo (Pratica)	Vantaggi	Svantaggi
Doppino in Rame (Cat 6/6A)	Per il cablaggio orizzontale (dall'armadio FD ai PC). Da usare sempre per collegare Access Point e Telecamere IP grazie al supporto PoE (Power over Ethernet).	Costo contenuto, facile da installare/crimpare, porta sia dati che alimentazione (PoE).	Distanza massima 100 metri. Soggetto a interferenze elettromagnetiche (EMI) se usato vicino a macchinari industriali.
Fibra Ottica (Multimodale/Monomodale)	Per il cablaggio verticale (dorsali tra BD e FD) o dorsali di Campus (tra edifici diversi).	Immune ai disturbi elettrici (EMI), larghezza di banda enorme (10-100 Gbps), copre grandi distanze (km per la monomodale).	Costo elevato (cavi e apparati SFP), fragile, terminazioni difficili che richiedono giuntatrici ottiche.
Wireless (Wi-Fi 6 - 802.11ax)	Per fornire connettività a dispositivi mobili (smartphone, tablet, laptop aziendali o BYOD) in aree aperte, sale riunioni, aule.	Flessibilità totale, zero costi di cablaggio al muro per le postazioni, ideale per ambienti fluidi.	Mezzo condiviso (le prestazioni calano con molti utenti), soggetto a ostacoli fisici (muri portanti) e interferenze, richiede autenticazione forte (WPA3/RADIUS).

3. Indirizzamento IP e Subnetting (Con Esempio Pratico)

Per organizzare il traffico e garantire la sicurezza, l'architettura logica richiede la corretta assegnazione degli indirizzi IP e l'isolamento dei reparti tramite Subnet o VLAN.

3.1 Concetti Chiave: NAT, DHCP e IP Privati

- **IP Privati (RFC 1918):** Gli host in LAN usano IP non routabili su Internet (es. `192.168.x.x` o `10.x.x.x`).
Vantaggio: Risparmio di IP pubblici (che hanno un costo e sono esauriti in IPv4).
- **NAT (Network Address Translation):** È la tecnica configurata sul Router. *Come funziona:* Traduce tutti gli IP privati della LAN nell'unico IP Pubblico assegnato dal provider per uscire su Internet. Agisce anche come scudo primario, nascondendo gli IP interni dall'esterno.
- **DHCP:** Assegna automaticamente IP, Subnet Mask, Default Gateway e Server DNS ai client. *Pratica:* Si configura un server DHCP indicando un "pool" di indirizzi. Per stampanti e server, si imposta un IP statico escludendoli dal pool, per evitare che cambino indirizzo e diventino irraggiungibili.

3.2 Subnetting e VLSM: Come si fa (Esempio)

Dividere una rete in sottoreti serve a ridurre i domini di broadcast (migliorando le performance) e a isolare settori (es. Amministrazione non deve vedere i PC degli Studenti).

Scenario Pratico d'Esame: Ti viene assegnata la rete `192.168.10.0/24` (256 indirizzi totali).

Devi dividerla per 3 reparti con requisiti diversi (tecnica VLSM - Variable Length Subnet Mask):

1. **Reparto Produzione:** 100 host.
2. **Reparto Amministrazione:** 50 host.
3. **Reparto Direzione:** 20 host.

Risoluzione Procedurale: Ordiniamo i reparti in ordine decrescente di host richiesti.

1. Produzione (100 host):

Serve una potenza di 2 che copra 100 (compresi IP di Rete e Broadcast). $2^7 = 128$.

I bit per gli host sono 7. I bit per la rete sono $32 - 7 = 25$.

- Nuova Subnet: **192.168.10.0 /25**

- Mask: 255.255.255.128

- Range IP utilizzabili: 192.168.10.1 - 192.168.10.126 (Broadcast .127)

2. Amministrazione (50 host):

Il prossimo IP disponibile è 192.168.10.128. Potenza di 2 per 50 host: $2^6 = 64$.

Bit per host: 6. Bit per rete: $32 - 6 = 26$.

- Nuova Subnet: **192.168.10.128 /26**

- Mask: 255.255.255.192

- Range IP utilizzabili: 192.168.10.129 - 192.168.10.190 (Broadcast .191)

3. Direzione (20 host):

Prossimo IP: 192.168.10.192. Potenza di 2 per 20 host: $2^5 = 32$.

Bit per host: 5. Bit per rete: $32 - 5 = 27$.

- Nuova Subnet: **192.168.10.192 /27**

- Mask: 255.255.255.224

- Range IP utilizzabili: 192.168.10.193 - 192.168.10.222 (Broadcast .223)

Vantaggio della scelta VLSM: Abbiamo soddisfatto tutti i reparti sprecando pochissimi indirizzi, e ci resta un blocco di IP liberi (da .224 a .255) per espansioni future o per link Point-to-Point (es. /30 tra router).